



- Una radiación luminosa de $2000 \text{ \AA}$ e intensidad 3 mW/m^2 incide sobre un metal de cobre cuya función trabajo es 1 eV . Calcular (a) el número de fotones por unidad de tiempo y área que llegan al metal; (b) la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. DATOS: $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
SOL.: (a) $3,017 \cdot 10^{15} \text{ fotones/s m}^2$; (b) $8,34 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
- El cesio metálico se usa mucho en fotocélulas y en cámaras de televisión ya que tiene la energía de ionización más pequeña de todos los elementos estables. (a) ¿Cuál es la energía cinética máxima de un fotoelectrón emitido por el cesio a causa de una luz de 500 nm ? (Téngase en cuenta que no se emiten fotoelectrones si la longitud de onda de la luz utilizada para irradiar la superficie del cesio es mayor de 660 nm); (b) Usar la masa en reposo del electrón para calcular la velocidad del fotoelectrón del apartado (a). DATOS: $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
SOL.: (a) $E_{C_{\max}} = 9,629 \cdot 10^{-20} \text{ J}$; (b) $v = 4,60 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- La radiación emitida por electrones que caen de un estado energético de $30,4 \text{ eV}$ a otro de $5,54 \text{ eV}$ se utiliza para irradiar un metal y producir efecto fotoeléctrico. Determinar: (a) La longitud de onda y frecuencia de la radiación utilizada; (b) El número de fotones por unidad de tiempo y área que llegan al metal si esta radiación tiene una intensidad de 3 mW/m^2 ; (c) el trabajo de extracción del metal si el potencial de frenado medido es de $22,4 \text{ V}$; (d) la frecuencia umbral para la emisión fotoeléctrica del metal utilizado.
SOL.: a) $\lambda = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$, $\nu = 6 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$; b) $7,6 \cdot 10^{14} \text{ fotones/m}^2\text{s}$; c) $W_0 = 4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; d) $\nu_0 = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$
- Calcular la longitud de onda asociada a una partícula que se mueve con una velocidad de $2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ si dicha partícula es: (a) un electrón; (b) un protón; (c) una bola de 0.2 kg de masa. DATOS: $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $m_p = 1.65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
SOL.: a) $\lambda_1 = 363,736 \text{ pm}$; b) $\lambda_2 = 0,2 \text{ pm}$; c) $\lambda_3 = 1,655 \cdot 10^{-39} \text{ pm}$
- (a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental del átomo de oxígeno ($Z = 8$) y el conjunto de números cuánticos n , ℓ , m_ℓ y m_s de cada electrón del oxígeno.
(b) Consultando una Tabla Periódica, obtener la configuración electrónica de: átomo de argón; ión Fe^{+3} ; (c) ¿Qué elementos poseen las siguientes configuraciones electrónicas: (1) $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^2$ (2) $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^6 4s^2$
- Para los siguientes conjuntos de números cuánticos n , ℓ , m_ℓ , indicar cuáles son correctos y qué orbital representan. (a) 2, 2, 0 (b) 3, 2, 0 (c) 3, 0, 3 (d) 1, 1, 0 (e) 2, 1, 0.
- La resistividad del cobre es de $1,675 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$ siendo la concentración de electrones en el mismo $8,48 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$. Determinar la velocidad de arrastre de los electrones de conducción al aplicar un campo eléctrico de 10 V/m .
SOL.: $v = 44,3 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$
- La energía de Fermi de la plata es 5.1 eV . Calcular a 300 K , la probabilidad de que esté ocupado un estado cuya energía es: (a) 5 eV ; (b) 5.2 eV ; (c) 6 eV ; (d) Calcular la temperatura a la que la probabilidad de ocupación de un estado de 5.2 eV de energía es del 10%. DATO: $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
SOL.: (a) $p(E_1) = 97,95\%$; (b) $p(E_2) = 2,05\%$; (c) $p(E_3) = 7,84 \cdot 10^{-14} \%$; (d) $T = 527,67 \text{ K}$.
- Calcular la movilidad de los electrones libres del aluminio sabiendo que existen tres de estos electrones por átomo. Datos: densidad = 2.7 g/cm^3 ; $\rho = 3.44 \cdot 10^{-6} \Omega\text{cm}$; $M_a = 26.97 \text{ u}$; $N_A = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
SOL: $10^{-3} \text{ m}^2/\text{Vs}$

10. Cuando la temperatura de un cristal de Ge intrínseco pasa de 20°C a 30°C, su conductividad se incrementa un 50 %. (a) Determinar la anchura de su banda prohibida, E_G . (b) En el caso del Silicio, $E_G = 1,1$ eV, ¿cuál es el porcentaje de cambio de su conductividad para el mismo cambio de temperatura?
SOL: (a) $E_G = 0.64$ eV; (b) 105%.
11. Se utiliza como resistencia de una zona de un circuito integrado una barra de silicio tipo-n de 2 mm de longitud y de $2.5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$ de sección. Sabiendo que la concentración de átomos donadores es $5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ y que la movilidad de electrones es $1500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, determinar su resistencia a 300 K demostrando que la contribución de huecos es despreciable a la conductividad. Datos: $\mu_p = 475 \text{ cm}^2/\text{Vs}$; $n_i = 1.45 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$.
SOL.: $R = 66,67 \Omega$
12. Se sabe que cierto semiconductor tiene una densidad de 2.33 g cm^{-3} y una masa atómica de 28,09. El semiconductor se impurifica en una proporción de 2 átomos de boro por cada 10^6 átomos de dicho semiconductor. (a) Sabiendo que el semiconductor puro contiene un solo tipo de átomos del grupo IV de la tabla periódica, explicar qué tipo de semiconductor se genera con el dopado y dibujar un esquema a nivel atómico y un diagrama de bandas; (b) Calcular razonadamente la concentración de impurezas así como las concentraciones de electrones y huecos; (c) Calcular la diferencia de potencial entre los extremos de una muestra de dicho material de 3 mm de longitud y sección rectangular de $50 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$ al ser atravesada por una corriente de $1 \mu\text{A}$.
DATOS: $n_i = 10^{16} \text{ m}^{-3}$; $\mu_p = \mu_n = 2000 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$; se supone ionización total de impurezas.
SOL.: (a) semiconductor extrínseco tipo-p; (b) $1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$; $n_p = 1 \cdot 10^9 \text{ m}^{-3}$; $p_p = 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$; (c) $V_A - V_B = 1,875 \cdot 10^{-4} \text{ V}$
13. Calcular la concentración de huecos y electrones en una muestra de Germanio tipo-p a 300 K sabiendo que la conductividad de la muestra a dicha temperatura es $100 (\Omega \text{ cm})^{-1}$. Calcular la concentración de huecos y electrones en una muestra de Silicio tipo-n a 300 K sabiendo que la conductividad de la muestra a dicha temperatura es $0,1 (\Omega \text{ cm})^{-1}$.
DATOS para el Ge: $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $n_i(300 \text{ K}) = 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_p = 1800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
DATOS para el Si: $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $n_i(300 \text{ K}) = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
SOL: (Ge) $p_p = 3,47 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$; $n_p = 1,80 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$; (Si) $p_n = 4,68 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-3}$; $n_n = 4,81 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$
14. Admitiendo que el valor del ancho de banda prohibida, las masas efectivas de electrones y huecos y las movilidades no varían con la temperatura, para una muestra de arseniuro de galio (AsGa):
a) Calcular la concentración intrínseca a temperatura ambiente (27°C).
b) Calcular la concentración intrínseca para $T = 800 \text{ K}$. Explicar razonadamente la diferencia obtenida entre ambos valores según la teoría de bandas de energía.
c) Calcular la conductividad eléctrica del AsGa intrínseco para ambas temperaturas.
d) Se dopa con Te el semiconductor AsGa a 300 K. Indicar razonadamente el tipo de semiconductor extrínseco resultante. En un diagrama de bandas de energía indicar la posición del nivel de Fermi.
DATOS: $N_C(300 \text{ K}) = 4,7 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$; $N_V(300 \text{ K}) = 7 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$; $\mu_p = 400 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$; $E_G = 1,43 \text{ eV}$; $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$; $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
SOL.: (a) $n_i = 1,8105 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3}$; (b) $n_i = 2,4962 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$; (c) $\sigma(300 \text{ K}) = 2,58 \cdot 10^{-7} (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$; $\sigma(800 \text{ K}) = 35,55 (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$
15. Una barra de Germanio tipo-n tiene una sección de 5 mm^2 y una longitud de 0,5 cm. Si la barra se encuentra a la temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$) y la concentración de impurezas donadoras es $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, calcular: (a) La resistencia de la barra; (b) La velocidad de desplazamiento de los electrones cuando se establece una diferencia de potencial de 0,5 V entre los extremos de la barra. DATOS: $\mu_n = 3800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$; $n_i = 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$; $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
SOL: (a) $R = 16,45 \Omega$; (b) $v_d = 37,5 \text{ ms}^{-1}$
16. El número de electrones libres en el Silicio puro es de unos $10^{10} \text{ e}^-/\text{cm}^3$ a temperatura ordinaria. Si por cada millón de átomos reemplazamos un átomo de silicio por otro de arsénico, (a) ¿cuántos electrones libres existirán por centímetro cúbico? (b) Sabiendo que $\mu_n = 1400 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, determinar la conductividad del silicio impuro. DATOS: $d_{\text{Si}} = 2,33 \text{ g/cm}^3$; $M = 28,1 \text{ g/mol}$
SOL.: a) $n = 5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; b) $\sigma = 11,2 \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$